Nom du candidat : SEGONI

Prénoms : Lorenzo

N° Candidat : A BCPST

Noms des auteurs en cas de travail commun :

Amélie ODDOUX

Jessica GRUNENWALD

Elise NASR

Dominante BIOLOGIE

Dominante GEOLOGIE

MIXTE

Surligner la dominante du TIPE

BANQUE AGRO-VETO - Session 2024

T.I.P.E

Maximum 8 pages (illustrations comprises), Times New Roman 12 ou Arial 10, interligne simple.

20 000 caractères maximum

IMPORTANT : *n'inscrire sur cette couverture aucune référence à l'établissement scolaire*

TITRE : Optimiser l'utilisation de la magnésie dans l'escalade

RÉSUMÉ (en six lignes) :

Au regard tu thème de l'année « Jeux et sports », notre TIPE vise à optimiser l'utilisation de la magnésie en escalade. Il examine ses propriétés, notamment l'augmentation du coefficient de frottement et l'adsorption d'eau, et la compare à d'autres poudres comme le talc, la farine et la craie. Nous analysons les avantages et les inconvénients de la magnésie, incluant les effets sur la peau et son caractère dispersif. Une attention particulière est portée à une utilisation raisonnée de la magnésie pour maximiser son efficacité tout en limitant ses effets néfastes.

Nombre de caractères (espaces compris) : 19 943

Optimiser l'utilisation de la magnésie dans l'escalade

Sommaire :

Introduction

I. Les propriétés de la magnésie et la pratique sportive

A. La magnésie augmente le coefficient de frottement
B. La magnésie adsorbe l'eau de la peau par interaction ioniques

II. La magnésie est utilisée en escalade pour ses propriétés d'adsorption et son efficacité par rapport aux autres poudres (talc, farine, craie)

A. La magnésie ne forme pas de pâte avec l'eau
B. La magnésie présente la meilleure adsorption d'eau pour une masse donnée
1. *Mise en évidence de l'adsorption*
2. *Comparaison quantitative entre la craie et la magnésie*

C. La magnésie a une composition chimique qui ne présente pas de danger lors de son utilisation immédiate

III. Les inconvénients de l'utilisation de la magnésie pour les pratiquants

A. Sondage auprès des pratiquants sur les effets de la magnésie sur leur peau
B. La magnésie conduit à un dessèchement cutané notamment lorsqu'elle est combinée à de l'alcool
C. La magnésie en poudre est dispersive
D. La magnésie est à usage unique

IV. Une utilisation raisonnée de la magnésie pour maximiser son efficacité en limitant les effets néfastes

A. Détermination d'un seuil d'adsorption de la magnésie et d'une quantité de magnésie d'utilisation en pratique
B. La magnésie sans alcool, une alternative cependant moins efficace

Conclusion

Bibliographie

Remerciements

Introduction

Ces dernières années, de nombreux clubs d'escalade ont commencé à interdire la magnésie en poudre en salle (1). En effet, cette poudre sature l'air des salles d'escalade, conduisant à l'émergence de problèmes, par exemple pulmonaires, pour les pratiquants. On parle notamment de pollution de l'air avec la magnésie en poudre (2). De fait, d'autres alternatives ont été mises en place, notamment la « magnésie liquide ». Cependant, celle-ci occasionne un dessèchement des mains voire l'apparition de crevasses. La magnésie est considérée comme un incontournable dans la pratique de l'escalade, mais pas seulement. On la retrouve également dans les agrès, l'haltérophilie ou d'autres disciplines qui demandent de l'adhérence. De nouvelles réflexions se posent sur son utilisation et les alternatives qui existent. Une entreprise a dernièrement commercialisé une « magnésie liquide » sans alcool qui préserve les mains. Elle pourrait être une solution à l'utilisation de la magnésie pour les grimpeurs. Dans le cadre du thème de l'année « Jeux et Sport », **nous nous sommes interrogés sur l'optimisation de l'utilisation de la magnésie dans le monde de l'escalade.**

Origine de la magnésie et ses formes actuelles

Le carbonate de magnésium, $MgCO_3$, est présent dans la nature sous forme de magnésite minérale et est une source importante de magnésium élémentaire. Le carbonate de magnésium peut être produit artificiellement par l'action du dioxyde de carbone sur une variété de composés de magnésium ou par extraction de la magnésite minérale. Il en existe aussi sous forme de minéraux.
La « magnésie liquide » désigne de la magnésie en poudre en suspension dans de l'alcool, communément de l'éthanol.

I. Les propriétés de la magnésie et la pratique sportive

Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur le coefficient de frottement entre un support et la magnésie et sur les interactions entre la magnésie et l'eau.

A. La magnésie augmente le coefficient de frottement

Le coefficient de frottement correspond au rapport entre la réaction normale et la réaction tangentielle produites au contact de deux surfaces. Ce coefficient permet donc d'évaluer la difficulté avec laquelle la surface d'un matériau peut glisser au contact d'un autre matériau.

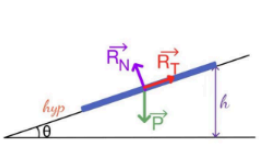
Tableau 1 : Coefficient en fonction des types de magnésie et de mains

Conditions	Coefficient de frottement
Main + magnésie sur prise propre	μ = 0,96
Main sèche et propre sur prise déjà poffée	μ = 0,93
Main + magnésie liquide sur prise propre	μ = 0,76
Main sèche et propre sur prise propre	μ = 0,72
Main mouillée sur prise propre	μ = 0,68
Main + magnésie sur prise déjà poffée	μ = 0,65

Fuss a démontré que les grimpeurs ne généraient pas le même coefficient en fonction de leur niveau (3). Ceci montre qu'avec l'expérience, un grimpeur génèrera un coefficient de frottement plus grand et limitera le glissement. Une deuxième expérience de l'auteur a confirmé que la répétition d'une voie améliore aussi significativement les paramètres mécaniques.

En escalade intérieure, les coefficients sur des prises artificielles en fonction de diverses conditions ont été mesurées par Fuss en 2004 (4,5). Tout d'abord, Fuss montre que l'utilisation de magnésie sur une prise neuve améliorerait significativement le coefficient de frottement peu importe les conditions (Tab.1). Cette différence est notable par rapport à la « magnésie liquide » pour une prise propre.

Figure 1 : Calcul du coefficient de frottement



$\vec{R_N}$ la réaction normale du support
$\vec{R_T}$ la réaction tangentielle du support
$\vec{P}$ le poids
h la hauteur limite
h_{yp} l'hypothèmuse
θ l'angle limite

On sait que:

$$||\vec{R}_T|| = ||\vec{R}_N|| \cdot \mu$$

Or dans notre cas:

$$||\vec{R}_T|| = sin(\theta) \cdot ||\vec{P}|| \text{ où } \theta = arcsin(\frac{h}{hyp})$$

d'où

$$\mu = \frac{||\vec{R}_T||}{||\vec{R}_N||} = \frac{sin(\theta) \cdot ||\vec{P}||}{cos(\theta) \cdot ||\vec{P}||} = tan(\theta)$$

Ensuite, il n'y a pas de différence notable entre « main sèche », « mouillée » ou « avec de la magnésie liquide » sur une prise propre. Cependant, en escalade, il est rare de grimper sur des prises propres surtout dans des clubs publics. Nous constatons que l'utilisation de magnésie sur des prises déjà salies correspond à un coefficient significativement plus faible que « main sèche et propre ». En extérieur, les résultats de Li (6), Amca (7) et Carre (8) ont permis de mettre en évidence que la magnésie a un effet sur l'adhérence en fonction du type de roche et de l'humidité des surfaces de contact. Notamment elle bouche les pores des roches rugueuses.

Tableau 2 : Coefficients de frottement calculés

Type de poudre	Coefficient de frottement	Incertitude
Témoin	0,34	0,04
Magnésie poudre	0,67	0,07
Magnésie liquide	0,89	0,10

Ces expériences permettent de supposer que la magnésie n'apporterait pas de réels

avantages en escalade en extérieur. Cependant, pour de l'escalade en intérieur, les études précédentes montrent que sur des prises propres et des mains propres, la magnésie augmente le coefficient de frottement et permet donc d'augmenter les performances sportives. Les avantages de la magnésie sont à prendre en compte en fonction de l'état du mur, ainsi que de l'état des mains du grimpeur et de son niveau. Il y a également un effet psychologique à l'utilisation de la magnésie.

Pour montrer cette augmentation, nous avons estimé le coefficient de frottement à partir des réactions du support normale et tangentielle entre des plaques de verre en y ajoutant différents types de magnésie. En mesurant l'angle limite de glissement, le coefficient obtenu est significativement plus important avec la magnésie (Fig.1/ Tab.2).

B. La magnésie adsorbe l'eau de la peau par interaction ioniques

La magnésie possède une structure en feuillet similaire à la calcite avec des empilements de (Mg^{2+}, CO_3^{2-}). Les interactions entre la magnésie et l'eau résultent du caractère ionique de la magnésie et de la polarité de l'eau. Cette disposition suggère la formation d'une couche d'hydratation autour de la magnésie, où les molécules d'eau sont attirées et maintenues en place par des interactions électrostatiques.

Protocole A :

Nous souhaitions mettre en évidence l'adsorption de la magnésie à la surface de la peau. Nous avons commencé par mesurer l'humidité d'une peau de poulet et de mains humaines avant et après une séance d'escalade (Fig.2). Pour cela, la séance a été modélisée par une répétition de 10 prises de magnésie espacées de 6 minutes. Un morceau de peau de poulet de 10 g, préalablement découpé en un carré de 10 cm de côté a été frotté entre des mains recouvertes de 2 g de magnésie pour représenter les frottements lors d'une séance. Durant l'ensemble des manipulations, l'humidité fut mesurée avec un appareil de mesure de l'humidité du bois. Sur les différentes séances, les mêmes personnes ont réalisé les manipulations. Le seul paramètre qui variait était le type de magnésie utilisée (poudre ou « liquide » avec/sans alcool). Les valeurs d'humidité furent traitées dans un programme Python.

Figure 2 : Points de mesure du Protocole A

Les résultats mettent en évidence un dessèchement significatif de l'épiderme ainsi que de la peau de poulet pour la « magnésie liquide » et la magnésie en poudre (Fig.3).

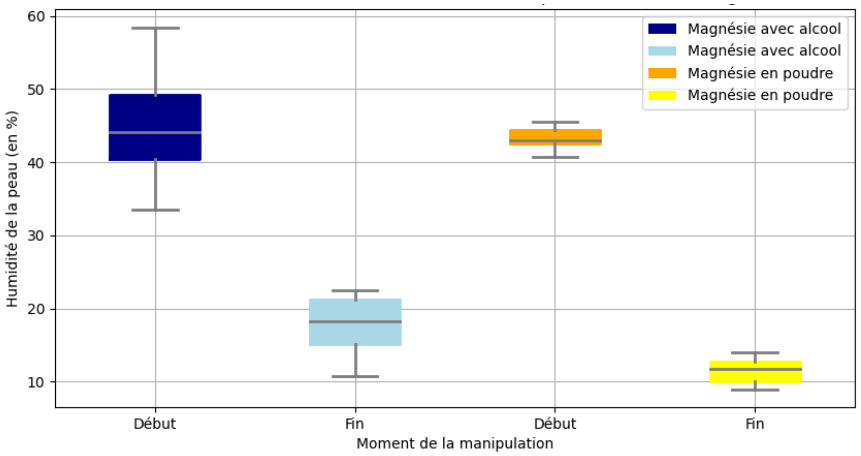


Figure 3 : Pourcentage d'humidité des mains avant et après une séance d'escalade

II. La magnésie est utilisée en escalade pour ses propriétés d'adsorption et son efficacité par rapport aux autres poudres (talc, farine, craie)

Ensuite, nous nous sommes interrogés sur le choix de la magnésie dans l'escalade. Pour cela elle a été comparée à d'autres poudres communes ou ayant des propriétés similaires comme le talc, la craie

et la farine. Nous cherchons à voir si les interactions avec l'eau sont purement physiques ou résultent d'une réaction chimique

A. La magnésie ne forme pas de pâte avec l'eau

Afin de comprendre pourquoi la magnésie est si prisée en escalade, nous nous sommes interrogés sur les capacités d'adsorption d'eau de différentes poudres notamment la farine, la craie et le talc. Ces choix ont été motivés par la chimie proche entre la structure de la craie ($CaCO_3$) et celle de la magnésie ($MgCO_3$) ou alors des propriétés d'utilisation commune (le talc étant utilisé comme absorbant). La farine est une poudre comestible commune de nos cuisines.

Une première expérience a été réalisée sur des plaques de verre. Chaque plaque de verre a été aspergée d'une petite quantité d'eau puis chacune des 4 poudres a été étalée en quantité égale sur les plaques de verre humidifiées. La farine était la seule des quatre poudres à former une pâte avec l'eau. Les autres poudres se fixent à la plaque en amas plus ou moins gros. Cela met en évidence une des premières caractéristiques de la magnésie qui justifie son usage pour l'escalade : elle ne forme pas de pâte lors de son utilisation ce qui permet une répartition homogène de la matière (Pho.1).

Photo 1 : Poudres en présence d'eau

B. La magnésie présente la meilleure adsorption d'eau pour une masse donnée

1.Mise en évidence de l'adsorption

Protocole B :
Nous souhaitions quantifier la masse d'eau retenue par les différentes poudres afin de les comparer. Pour cela nous avons mis en place une filtration sous vide avec un Büchner et un papier filtre. Nous avons introduit une masse donnée de poudre et un volume d'eau préalablement pesé. La masse d'eau récupérée a ensuite été pesée. Nous avons négligé les pertes du Büchner en considérant l'eau récupérée comme non adsorbée. Nous avons réalisé la filtration avec du talc, de la craie et de la magnésie avec l'objectif de comparer l'adsorbance des poudres.

Les masses de poudre introduites étaient comprises entre 1,0 g et 5,0 g. Nous avons réalisé la filtration (Prot.B) puis une régression linéaire pour obtenir l'évolution de l'eau adsorbée par les poudres. Le constat est que la poudre qui adsorbe le plus d'eau est la magnésie (Fig.4). Le talc retient en revanche le moins d'eau. Des différences significatives existent puisque les barres d'erreurs ne se recoupent pas. Concernant la craie, lorsque la masse de poudre introduite est faible, les résultats d'adsorption sont significativement identiques entre la craie et la magnésie ce qui n'est pas le cas du talc. *Dès lors, pourquoi la craie n'est-elle pas utilisée en escalade ?*

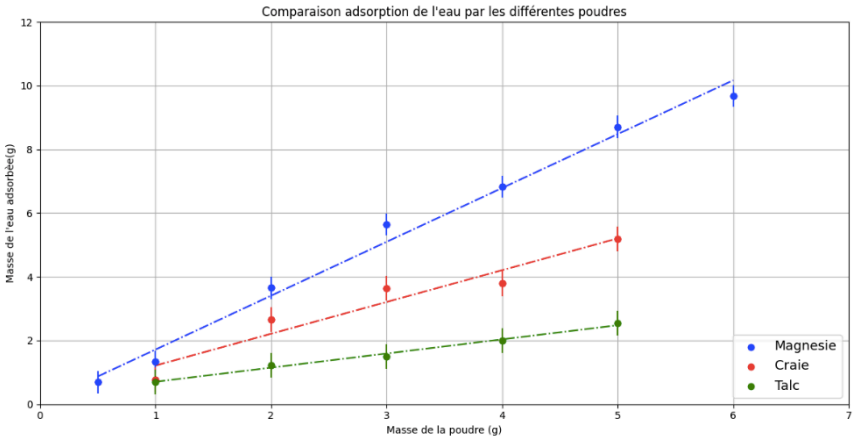
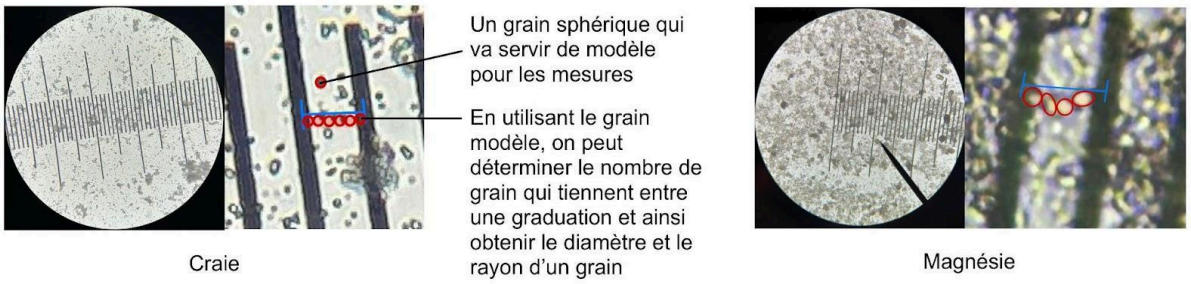


Figure 4 : Comparaison de l'adsorption de l'eau par les différentes poudres

2.Comparaison quantitative entre la craie et la magnésie



Photos 2 et 3 : Photo au microscope de la craie (gauche) et de la magnésie (droite) sur une lame graduée de 0,01 mm

Il a fallu déterminer la taille des grains de magnésie et de craie. Pour cela, une lame graduée de 0,01 mm a été utilisée. En appliquant une faible quantité de magnésie sur la lame et avec un microscope, nous avons réalisé des photographies. En le modélisant par une sphère, il a été possible de déterminer le nombre de grains pouvant se trouver entre deux graduations. Pour la magnésie ce nombre est de 4, ce qui donne un diamètre de grain valant **2 µm** (Pho.2).

La taille d'un grain de $MgCO_3$:

$$D_{MgCO_3} = 2 \cdot 10^{-3} \ \ mm = 2 \ \mu m$$

Nombres de molécules autour d'un grain de $MgCO_3$:

$$n_{\mathrm{MgCO_3}} = 4 \cdot \frac{D^2_{\mathrm{MgCO_3}}}{d^2_{\mathrm{eau}}} = 4,34 \times 10^8 \text{ molécules} = 7,21 \times 10^{-16} \text{ mol}$$

Calcul de la masse d'un grain de $MgCO_3$:

$$\rho_{MgCO_3} = 2,96 \cdot 10^3 \ kg \cdot m^{-3}$$

$$V_{MgCO_3} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 4,19 \cdot 10^{-18} \ m^3$$

$$m_{\text{ grain } MgCO_3} = 1,24 \cdot 10^{-14} \ kg = 1,24 \cdot 10^{-11} \ g$$

Et on a:

$$m_{\text{ eau adsorbée / grain}} = n_{\mathrm{MgCO_3}} \cdot M_{\mathrm{H_2O}} = 1,3 \cdot 10^{-14} g$$

Figure 5.a : Calcul de l'eau adsorbée par un grain

$CaCO_3$			
$m_{\mathrm{CaCO_3}}$ (g)	Eau adsorbée (mol)	$m_{\text{eau adsorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner}}$ (g)
1	$1,62 \times 10^{-4}$	$2,92 \times 10^{-3}$	0,77
2	$3,25 \times 10^{-4}$	$5,84 \times 10^{-3}$	2,66
3	$4,87 \times 10^{-4}$	$8,77 \times 10^{-3}$	3,64
4	$6,5 \times 10^{-4}$	$1,17 \times 10^{-2}$	3,79
5	$8,11 \times 10^{-4}$	$1,46 \times 10^{-2}$	5,19
$MgCO_3$			
$m_{\mathrm{MgCO_3}}$ (g)	Eau adsorbée (mol)	$m_{\text{eau adsorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner}}$ (g)
1	$5,81 \times 10^{-5}$	$1,05 \times 10^{-3}$	1,23
2	$1,16 \times 10^{-4}$	$2,09 \times 10^{-3}$	3,65
3	$1,74 \times 10^{-4}$	$3,14 \times 10^{-3}$	5,94
4	$2,32 \times 10^{-4}$	$4,18 \times 10^{-3}$	6,83
5	$2,91 \times 10^{-4}$	$5,23 \times 10^{-3}$	8,71

Figure 5.b : Valeurs d'adsorption calculées

De plus, nous avons déterminé le nombre de molécules d'eau qui peuvent se trouver à la surface d'un grain. En les modélisant par des sphères qui sont à la surface, nous obtenons par calcul les masses d'eau absorbées par un grain. Les valeurs ont été rapporté en gramme (Fig. 5.a). Les mêmes mesures furent réalisées pour un grain de craie dont le diamètre obtenue est **1,7 µm**. L'adsorption obtenue a été rapportée selon les grammages du Büchner (Prot.B). On trouve des valeurs supérieures avec la craie (2,92 mg d'eau pour la craie pour 1,05 mg d'eau pour la magnésie sur 1 g de poudre) et un facteur 1000 entre les valeurs calculées et expérimentales (Fig.5.b). Cela met en évidence une simplicité du modèle ainsi que la formation d'interactions entre molécules d'eau et la formation d'une polycouche. Dans l'eau liquide, 0,27 nm séparent les molécules d'eau en moyenne. Donc 1000 molécules d'eau alignées font 0,27 µm d'épaisseur. Autour d'un grain de 2 µm de diamètre cela est plausible (Fig.6).

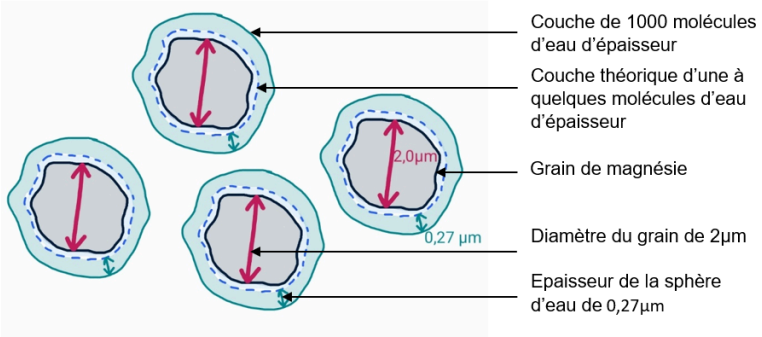


Figure 6 : Schéma de la couche de molécule d'eau autour d'un grain de magnésie

C. La magnésie a une composition chimique qui ne présente pas de danger lors de son utilisation immédiate

La craie adsorbe l'humidité de manière efficace. Cependant, c'est une poudre qui irrite fortement les yeux et la peau la rendant incompatible avec la pratique de l'escalade (9).

Le talc diminue le coefficient de frottement. Néanmoins, cette poudre peut être naturellement contaminée par l'amiante et contient du silicium, qui peut engendrer des difficultés respiratoires, une diminution de la fonction pulmonaire et une fibrose à cause de l'inhalation de particules fines (10).

La magnésie présente donc la formule chimique qui semble la moins contraignante lors de son utilisation répétée et de son exposition ou inhalation. Avec ses autres propriétés illustrées précédemment, la magnésie possède des caractéristiques qui la distinguent des autres poudres dans son utilisation dans l'escalade.

III. Les inconvénients de l'utilisation de la magnésie pour les pratiquants

Après avoir étudié certaines propriétés de la magnésie, nous voulions déterminer la conséquence de son utilisation sur la santé. Nous nous sommes notamment intéressés au dessèchement cutané, au caractère dispersible de la magnésie et à son usage unique.

A. Sondage auprès des pratiquants sur les effets de la magnésie sur leur peau

Un sondage a été effectué auprès de 135 pratiquants d'escalade dans différents clubs en France. Les participants ont entre 10 ans et 74 ans, avec une ancienneté allant de moins d'un an jusqu'à plus de 50 ans d'expérience.

Les questions portaient sur leur utilisation de la magnésie (Fig.7) ainsi que sur ces effets, en extérieur comme en intérieur. Les pratiquants d'escalade utilisent de la magnésie en extérieur comme en intérieur. Parmi les pratiquants il existe une diversité dans les formes de magnésie utilisée (bloc, boule, poudre ou liquide) avec une dominance pour la poudre (65,4 %).

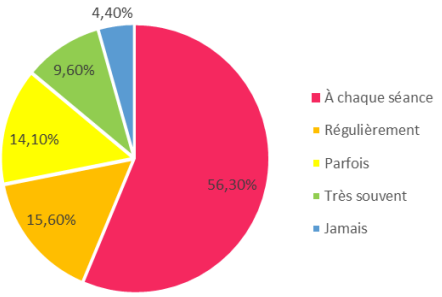


Figure 7 : Fréquence d'utilisation de toute forme de magnésie

Sur 135 participants, 130 participants ressentent des avantages à utiliser la magnésie tant au niveau de la diminution de la moiteur des mains ou alors au niveau de l'augmentation du grip sur les prises.

Sur les 135 participants, 114 ont répondu à la question des problèmes physiques que peut apporter l'usage de la magnésie : 37 participants rencontrent des problèmes lors de l'utilisation de magnésie (irritation oculaire, dessèchement cutané plus ou moins important, toux) (Fig.8).

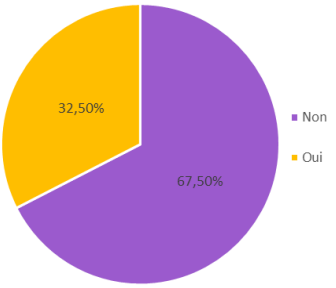


Figure 8 : Pourcentage d'utilisateurs ayant eu des problèmes avec la magnésie

Ces problèmes sont majoritairement dus au caractère dispersif de la poudre ainsi qu'à la présence d'alcool dans la « magnésie liquide ».

B. La magnésie conduit à un dessèchement cutané notamment lorsqu'elle est combinée à de l'alcool

Les expériences menées sur la peau de poulet ainsi que sur les mains (Prot A) ont démontré que la magnésie assèche la peau peu importe sa forme. L'alcool présent dans la « magnésie liquide » accentue la déshydratation des tissus cutanés et entraîne un assèchement des mains. Un usage excessif lors des séances peut entraîner un dessèchement allant jusqu'à des crevasses.

C. La magnésie en poudre à un caractère dispersible

La magnésie en poudre est considérée comme une particule fine (dans le standard NFPA Nord-Américain, la magnésie est classée 1 sur une échelle de 0 à 4 de nocivité pour la santé). Inhaler de la poudre de magnésie peut donc causer des problèmes de santé à très court terme, notamment des irritations de la gorge ou des difficultés respiratoires (11).
Certaines marques ajoutent des agents tels que la colophane, qui est un allergène majeur. De plus, des contaminations à la silice peuvent survenir lors de la fabrication du carbonate de magnésium. Si la silice est inhalée, elle peut causer des maladies graves sur le long terme, telles que la silicose (12).

D. La magnésie est à usage unique

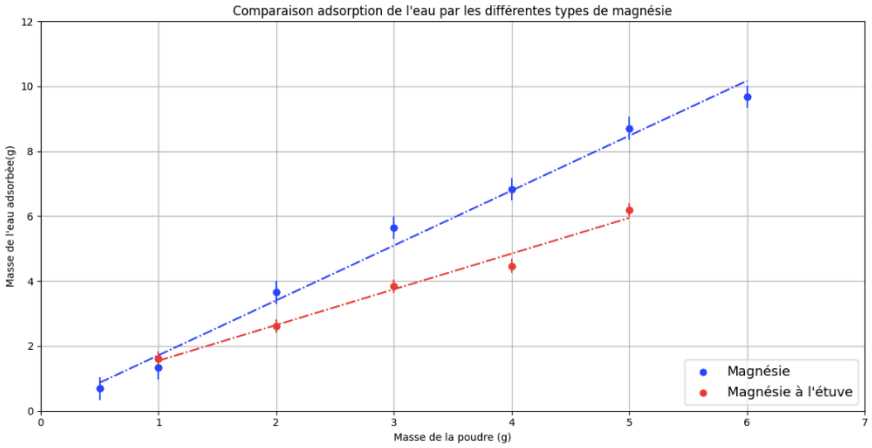


Figure 9 : Comparaison de l'adsorption de l'eau par la poudre (réutilisée ou non)

Nous avons comparé les capacités d'adsorption de la magnésie à son premier et deuxième usage. La magnésie a été mouillée dans des béchers, ensuite placés à l'étuve pour retirer toute l'eau. La poudre récupérée a été utilisée conformément au protocole A. Nous avons constaté que l'eau adsorbée par la magnésie est inférieure durant la deuxième utilisation par rapport à la première. La magnésie est donc à usage unique. De même, de par son caractère dispersible, et du fait qu'elle est éliminée par la friction entre les mains et les prises, la magnésie ne peut pas être récupérée lors de son utilisation (Fig.9).

Ainsi, à l'issu de cette expérience, nous pouvons en conclure que les interactions entre la magnésie et l'eau ne sont pas purement physique. En effet, la diminution d'efficacité de la magnésie réutilisée laisse entendre qu'une partie de la poudre introduite est transformée en MgCOH au contact de l'eau.

IV. Une utilisation raisonnée de la magnésie pour maximiser son efficacité en limitant les effets néfastes

A. Détermination d'un seuil d'adsorption de la magnésie et d'une quantité de magnésie d'utilisation en pratique

Nous avons estimé la taille moyenne d'une main à partir d'une trentaine d'individus. Un programme python simulant une loi uniforme a été réalisé sur l'intervalle de longueur et de largeur entre les valeurs minimales et maximales. La main a été approximée à une ellipse d'aire *A = π * demi grand axe * demi petit axe*. En calculant la surface de chaque main, nous avons effectué une moyenne pour obtenir un ordre de grandeur de la surface d'une main.

La surface de peau d'un individu adulte est de 1,7 m^2. De même, la quantité d'eau perdue sous forme de transpiration est de 8 L/jour en effort en moyenne (13). A partir de ces données et du programme, nous avons pu déterminer la quantité moyenne d'eau perdue par transpiration lors d'une séance d'escalade d'une heure. La moyenne de la transpiration des mains après un effort est de **19,4 mL.h^{-1}**. En fixant la durée d'une séance d'escalade à 1 heure et en prenant une séance composée de 5 montées, nous pouvons approximer une perte de 4 mL par montée soit une utilisation d'environ 2 g de magnésie par montée (Fig.4).

B. La magnésie sans alcool, une alternative cependant moins efficace

Dans le cadre de notre recherche, nous avons testé de la « magnésie liquide » sans alcool, conçue pour éviter le dessèchement des mains. Cette alternative est un bon moyen d'utiliser la magnésie sans les effets de l'alcool et le caractère volatile de la poudre. Cependant, la composition comporte un perturbateur endocrinien ainsi que divers conservateurs qui sont néfastes pour la santé.

Au niveau de son efficacité, nos résultats montrent qu'elle est bien moins efficace que la « magnésie liquide » avec alcool. Pour cela nous avons analysé différents critères. Le premier a été le temps de séchage. Sur une surface en verre, la magnésie liquide avec alcool sèche en moyenne en 5 minutes pour 1,5 g de magnésie déposée. À masse égale, la magnésie sans alcool sèche en moyenne en 50 minutes.

Au niveau du dessèchement cutané, nous avons utilisé la magnésie sans alcool suivant le protocole A. Nous constatons qu'il n'y a aucun dessèchement. Cependant la texture est beaucoup plus collante ce qui n'est pas optimal pour son utilisation. Cette alternative présente des inconvénients qui la rendent difficilement utilisable en comparaison à la « magnésie liquide » avec alcool. Son prix beaucoup plus élevé peut être un frein à son utilisation. Elle reste cependant efficace et évite le dessèchement cutané ce qui en fait un choix idéal pour les personnes ayant une peau sèche ou sensible (Fig.10).

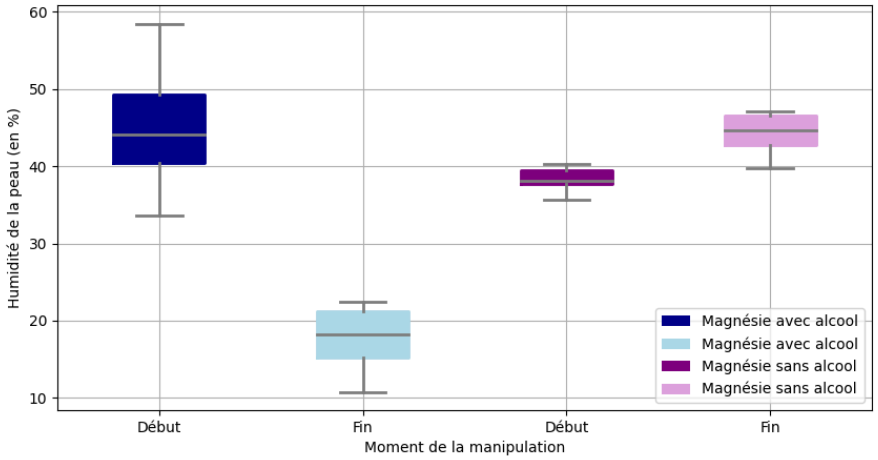


Figure 10 : Comparaison de l'effet de la magnésie liquide avec ou sans alcool sur l'humidité des mains

Conclusion

Nos expériences nous ont permis d'estimer une utilisation raisonnée de la magnésie. Elle est notamment la plus efficace parmi les autres poudres étudiées. Cependant ses propriétés sont à nuancer selon différents paramètres comme la propreté du mur ou l'expérience du grimpeur. Son utilisation régulière occasionne des toux ou des irritations pour la poudre et des dessèchements cutanés plus ou moins importants pour la « magnésie liquide ». Pour pallier cela, une utilisation raisonnée avec des quantité adaptée à la transpiration est envisageable. Une alternative sans alcool existe mais celle-ci est moins efficace.

Bibliographie

1. Fetet, H, et al. (2017). La magnésie en poudre dans les salles d'escalade, pas si inoffensif que ça !, *Échosciences Grenoble.* Consulté le 29/03/2024. https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/la-magnesie-en-poudre-dans-les-salles-d-escalade-pas-si-inoffensif-que-ca

2. Meier, C, et al. (2008). Air pollué dans les salles d'escalade. Étude sur les particules fines, *Club Alpin Suisse CAS*. Consulté le 29/03/2024. https://www.sac-cas.ch/fr/les-alpes/air-pollue-dans-les-salles-descalade-etude-sur-les-particules-fines-18525/
3. Fuss, F.K. & Niegl, G. (2008) Instrumented Climbing Holds and Performance Analysis in Sport Climbing, *Sports Technology*, 1(6), p.301-313.
4. Fuss, F.K., Niegl, G. & Tan, A.M. (2004) Friction between hand and different surfaces under different conditions and its implication for sport climbing, *The Engineering of Sport* 5 (2), p. 1-6.
5. Fuss, F.K. & Niegl, G. (2012) The importance of friction between hand and hold in rock climbing. *Sports Technology*, 5 (3-4), p. 90-99.
6. Li, F.-X., Margetts, S. & Fowler, I. (2001) Use of chalk in rock climbing: sine qua non or myth? *Journal of Sports Sciences*, 19, p.427-432.
7. Amca, A.M. et al (2012) The effect of chalk on the finger-hold friction coefficient in rock climbing, *Sport Biomechanics*, 11(4), p. 473-479.
8. Carre, M.J. et al (2012) An assessment of the performance of grop enhancing agents used in sports applications. Proceesings of the Institution of mechanical Engineers, *Journal of Engineering Tribology*, 226(J7), p.616-625.
9. Collectif, (2016), Fiche signalétique, *IRWIN*, p.1. Consulté le 24/02/2024. https://img1.fastenal.com/infp360pmm/medias/docus/1104/$v3/0250126_sds_fre.pdf
10. Mortureux, M et al (2012), Évaluation des risques relatifs au talc seul et talc contaminé par des fibres asbestiformes et non asbestiformes, *ANSES*, p.50-59.
11. Beija, (2023), Tout comprendre à la magnésie en escalade, *Klimbr*. Consulté le 22/11/2023. https://klimbr.co/articles/tout-comprendre-a-la-magnesie/#:~:text=Le%20carbonate%20de%20magn%C3%A9sium%20est,int%C3%A9rieur%20des%20mol%C3%A9cules%20de%20magn%C3%A9sium.
12. Bordier, R, et al (2022), Magnésie : vers un usage raisonné, *Suresnes Escalade*. Consulté le 12/02/2024. https://suresnes-escalade.fr/2022/07/01/magnesie-et-sante/
13. Collectif, (1996), Grand atlas du corps humain, LAROUSSE, p.130.

Remerciements

Nous tenons à remercier Mme Moussy, technicienne en formulation dans le domaine de la pharmaceutique chez PMC Isochem, pour avoir partagé ses connaissances et ces conseils avec nous sur les interactions ioniques afin de mieux concevoir notre modèle.

Nos remerciements vont également à Mme Lo, ingénieure des études et techniques de l'armement à la Direction Générale de l'Armement, et M. Jacquement, ingénieur méthode chez Lisi Aerospace, qui nous ont aidé à mieux comprendre le coefficient de frottement et à le mesurer.